# دستیار بانک و حسابداری

از پیامک بانک روی سیم‌کارت تا دفتر حسابداری، ربات بله، اپ آیفون، اپ اندروید و دستیار صوتی فارسی — همه روی سرور خودت

دیتاشیت فنی | نقشه‌ی اتصال | نقشه‌ی راه نصب | نقشه‌ی راه آینده


۱. خلاصه‌ی پروژه
۲. نقشه‌ی کلی اتصال
۳. مسیر یک پیامک بانک، قدم‌به‌قدم
۴. دیتاشیت سخت‌افزار (ESP32 + SIM800)
۵. دیتاشیت نرم‌افزار و سرور
۶. API و امنیت
۷. اپ‌ها و پنل
۸. نقشه‌ی راه نصب (از صفر تا کار)
۹. نقشه‌ی راه آینده و وضعیت
۱۰. ساختار فایل‌ها
۱۱. ورود اپ آیفون بدون وب‌اپ
۱۲. نوتیف خود اپ آیفون (APNs)
۱۳. پشتیبان‌گیری خودکار


## ۱. خلاصه‌ی پروژه

سیستم پیامک‌های بانک را از روی سیم‌کارت می‌گیرد، واریز و برداشت را تشخیص می‌دهد، از تو می‌پرسد «بابت چی بود؟» (در بله، اپ یا با صدا) و جوابت را در یک **حسابداری کامل دوطرفه** ثبت می‌کند. همه‌چیز روی سرور خودت است؛ صدای فارسی (تبدیل صدا به متن و متن به صدا) هم محلی روی همان سرور اجرا می‌شود.

### 📡 دستگاه پیامک

ESP32 + SIM800L؛ پیامک بانک را با اینترنت سیم‌کارت یا وای‌فای به سرور می‌فرستد و هر ۱۰ دقیقه گزارش سلامت می‌دهد.

### 🖥 سرور

PHP 8 + SQLite روی VPS (Ubuntu) یا هاست اشتراکی یا کامپیوتر خانه؛ تشخیص پیامک، دفاتر، ربات، کارهای زمان‌بندی‌شده.

### 🤖 ربات بله

خبر واریز/برداشت، پرسیدن «بابت چی بود؟» با متن یا ویس، گزارش‌ها، اعلام صبحگاهی چک‌ها.

### 📒 حسابداری

۲۹ جدول: فاکتور، انبار، اشخاص، خزانه، چک، وام، مالیات و مؤدیان، پیامک، چند شرکت، کاربران و دسترسی.

### 📱 اپ آیفون

SwiftUI؛ طرح سبز، گزارش، پنل حسابداری داخل اپ، دستیار صوتی Dynamic Island، PiP، orb، سیری.

### 🤖 اپ اندروید

Kotlin؛ وب‌اپ داخل اپ + **orb شناور روی صفحه‌ی اصلی** با کارت پایین صفحه؛ خودش تراکنش تازه را می‌پرسد.

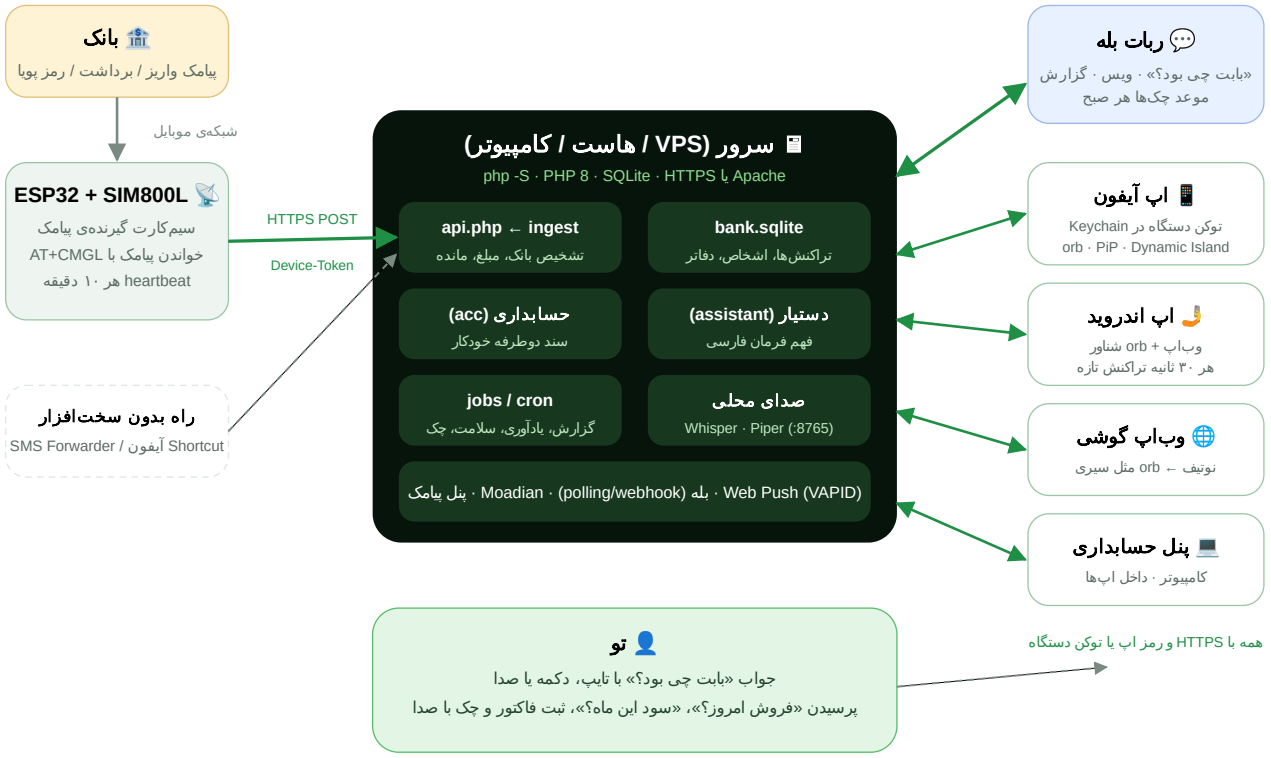
### 🌐 وب‌اپ و پنل

وب‌اپ گوشی (PWA با نوتیف و orb) و پنل حسابداری روی کامپیوتر؛ داخل هر دو اپ هم هست.

### 🎙 صدای فارسی

اپ اندروید و آیفون خودشان فارسی حرف می‌زنند (Piper داخل اپ، بدون سرور)؛ شنیدن در اندروید با تشخیص گفتار خود گوشی. صدای سرور (faster-whisper + Piper) برای بله و وب‌اپ.

## ۲. نقشه‌ی کلی اتصال همه‌ی بخش‌ها و راه ارتباطشان




## ۳. مسیر یک پیامک بانک، قدم‌به‌قدم

### ۱ بانک پیامک می‌فرستد

«بانک ملت · برداشت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ · مانده: ... ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ۱۴:۴۷-» روی سیم‌کارت داخل SIM800 می‌نشیند.

### ۲ ESP32 می‌خواند

هر چند ثانیه `AT+CMGL` ؛ متن UCS2 را به فارسی برمی‌گرداند؛ فقط فرستنده‌ی مجاز (مثلاً `Bank` `Mellat`).

### ۳ به سرور می‌فرستد

`POST api.php?r=ingest` با هدر `X-Device-Token` (با اینترنت سیم‌کارت در `gprs_forwarder` یا وای‌فای در `sms_forwarder` ). اگر سرور در دسترس نبود، پیامک روی سیم می‌ماند و بعداً می‌رود.

۴ **سرور تشخیص می‌دهد**

نوع (واریز/برداشت/رمز پویا)، مبلغ (ریال)، مانده، تاریخ؛ تکراری را حذف می‌کند (کلید یکتا)؛ تراکنش «منتظر توضیح» می‌سازد. رمز پویا جدا و با PIN نگه داشته و زود پاک می‌شود.

۵ **خبر می‌دهد**

ربات بله: «🔴 برداشت … بابت چی بود؟» · نوتیف وب‌اپ (orb مثل سیری) · orb شناور اندروید خودش با صدا می‌پرسد.

۶ **جواب می‌دهی**

تایپ، دکمه، ویس بله یا گفتن به orb؛ صدا روی سرور به متن تبدیل می‌شود؛ دسته و طرف حساب را از جمله حدس می‌زند و تأیید می‌گیرد.

۷ **ثبت در حسابداری**

سند دوطرفه خودکار (بانک ↔ درآمد/هزینه یا حساب شخص)؛ مانده‌ی اشخاص و گزارش‌ها به‌روز می‌شوند.

۸ **پایش و گزارش**

مغایرت‌گیری با مانده‌ی بانک، گزارش هفتگی، یادآوری بی‌جواب‌ها، هشدار قطع دستگاه پیامک (۳۰ دقیقه)، اعلام صبحگاهی چک‌ها.

## ۴. دیتاشیت سخت‌افزار ESP32 + SIM800L

| قطعه | مشخصات | نکته |
|---|---|---|
| ESP32 DevKit (WROOM-32) | Arduino IDE 2 · برد «ESP32 Dev Module» · Serial 115200 | درایور CP210x یا CH340 |
| SIM800L (2G) | تغذیه ۳٫۴ تا ۴٫۴ ولت (پیشنهاد ۴٫۰) · جریان لحظه‌ای تا ۲ آمپر · UART 9600 | اگر 2G نیست: (4G) **A7670E**، کد بدون تغییر |
| LM2596 (کاهنده) | ورودی آداپتور ۵ تا ۱۲ ولت، حداقل ۲ آمپر ← خروجی ۴٫۰ ولت | با مولتی‌متر قبل از اتصال تنظیم شود |
| خازن | ۱۰۰۰µF / ۱۶V کنار VCC/GND ماژول | جلوگیری از ری‌استارت |
| مقسم ولتاژ | ۱k (سری) + ۲k (به GND) روی خط RXD | نسخه‌ی EVB با پین 5V لازم ندارد |
| آنتن + سیم‌کارت | PIN سیم‌کارت خاموش | همان شماره‌ی پیامک بانک |

### سیم‌کشی

| SIM800L | ESP32 |
|---|---|
| TXD | GPIO16 |
| RXD | GPIO17 (از مقسم) |
| GND | GND (مشترک با LM2596) |
| VCC | OUT+ LM2596 (۴ ولت) — نه پین ESP32 |

### چراغ شبکه‌ی ماژول

| چشمک | معنی |
|---|---|
| هر ۱ ثانیه | دنبال شبکه |
| هر ۳ ثانیه | **در شبکه ثبت شد** |
| چند بار و خاموش | **تغذیه ضعیف** |
| خاموش | برق نمی‌رسد |

### فرمورها (پوشه‌ی firmware)

**sim800_test**: آزمایش ماژول، بدون اینترنت.

**gprs_forwarder** ⭐: با اینترنت سیم‌کارت (APN مثل `mcinet` ) به سرور.

**sms_forwarder**: با وای‌فای به سرور.

**bale_direct**: بدون سرور، مستقیم به بله.

### گزارش سلامت (heartbeat)

هر ۱۰ دقیقه: آنتن (CSQ ۰ تا ۳۱)، ثبت در شبکه، تعداد پیامک روی سیم، وای‌فای، زمان روشن بودن، نسخه. بیش از ۳۰ دقیقه بی‌خبری یا ۲۵ پیامک مانده ← هشدار در بله و نوتیف.

## ۵. دیتاشیت نرم‌افزار و سرور

| بخش | فناوری | جزئیات |
|---|---|---|
| سرور | PHP 8.x (pdo_sqlite, curl, mbstring, openssl, sodium) | Apache + mod_php روی Ubuntu 22.04/24.04 · یا هاست اشتراکی · یا `php -S` روی ویندوز |
| پایگاه داده | SQLite | `data/bank.sqlite` (بانک + شرکت ۱) · `data/acc_company_N.sqlite` برای شرکت‌های بعدی · ۱۲ جدول بانک + ۲۹ جدول حسابداری |
| صدای محلی | Python · faster-whisper (large-v3-turbo) · Piper (فارسی) | سرویس `bank-voice` روی 127.0.0.1:8765 · ۴ گیگ رم پیشنهادی |
| ربات بله | Bot API بله | webhook یا polling (سرویس `bank-bot`) · فقط chat id صاحب |
| نوتیف وب | Web Push (VAPID، بدون کتابخانه) | iOS 16.4+ از صفحه‌ی اصلی، اندروید/کروم |
| کارهای زمان‌بندی | cron یا `cron.php daemon` | گزارش هفتگی · یادآوری بی‌جواب · سلامت دستگاه · اعلام چک‌ها (ساعت ۸ صبح) |
| سامانه مؤدیان | امضا و ارسال صورتحساب | شناسه حافظه، کلید خصوصی، گواهی در تنظیمات |
| پیامک خروجی | پنل پیامک (چند سرویس‌دهنده) | تک، گروهی، الگو، یادآوری بدهی |
| اپ آیفون | SwiftUI · iOS 17+ · XcodeGen | AVKit PiP · ActivityKit · App Intents · Keychain |
| اپ اندروید | Kotlin · minSdk 26 / target 35 · Gradle 8.14 | WebView + JS bridge · Overlay (SYSTEM_ALERT_WINDOW) · Foreground Service · EncryptedSharedPreferences |

### تنظیمات اصلی (`server/config.php`)

| کلید | کار |
|---|---|
| `app_token` | رمز اپ و پنل (رمز اول مدیر حسابداری) |
| `device_token` | رمز دستگاه ESP32 (همان در فرمور) |
| `allowed_senders` | فرستنده‌های مجاز (از تنظیمات اپ هم انتخاب می‌شود) |
| `otp_pin` · `otp_to_bale` | قفل دوم رمزهای پویا |
| `app_url` · `api_url` | آدرس‌های عمومی |
| `bale_bot_token` · `bale_chat_id` | اتصال ربات بله |
| `voice_url` · `voice_token` | سرویس صدای محلی |
| `bale_voice_reply` | جواب صوتی ربات |
| `accounting_webhook` | اتصال به نرم‌افزار دیگر (اختیاری) |

## ۶. API و امنیت

| گروه | احراز هویت | مسیرها ( `api.php?r=…` ) |
|---|---|---|
| دستگاه پیامک | `X-Device-Token` | `heartbeat` · `ingest` |
| ربات بله | توکن ربات + chat id | `bale` (webhook) |
| وب‌اپ | `X-App-Token` (رمز اپ) | pending · list · confirm · ignore · manual · report · people · wallets · categories · reconcile · otp · push_* · settings · export · assistant_web · assistant_pair … |
| ورود اپ آیفون | رمز اپ (یک بار) یا کد یک‌بارمصرف | `assistant_login` · `assistant_redeem` → توکن دستگاه |
| اپ آیفون / orb اندروید | `Bearer` توکن دستگاه | ask · transcribe · speak · home · list · pending · confirm · ignore · manual · acc_session · push_register |
| پشتیبان‌گیری | `X-App-Token` | `backups` · `backup_now` · `backup_download` |
| پنل حسابداری | نشست ۱۲ ساعته | `acc/api.php?p=/…` — ۱۰۱ مسیر REST با دسترسی نقش‌ها |

### 🔐 امنیت

همه‌ی ارتباط‌ها HTTPS · رمزها و توکن‌ها فقط به‌صورت hash ذخیره · کد اتصال ۵ دقیقه و یک‌بار · ۱۰ تلاش غلط = قفل ۱۵ دقیقه · لغو هر گوشی از تنظیمات · پایگاه داده و config از وب بسته (`.htaccess` و router).

### 📱 روی گوشی

آیفون: توکن در Keychain، پنل در WebView بدون ذخیره روی دیسک · اندروید: توکن با Android Keystore رمز می‌شود، رمز اپ به بخش native داده نمی‌شود.

### 🧾 رمز پویا

جدا از تراکنش‌ها، با PIN دوم، ۵ تلاش غلط = قفل، پاک شدن خودکار، متن پیامک‌های غیربانکی حداکثر یک روز.

## ۷. اپ‌ها و پنل

| | اپ آیفون | اپ اندروید | وب‌اپ گوشی | پنل حسابداری |
|---|---|---|---|---|
| نصب و ورود | Xcode · ورود با رمز اپ | APK مستقیم | مرورگر + صفحه‌ی اصلی | مرورگر کامپیوتر |
| واریز/برداشت و «بابت چی بود؟» | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| حسابداری کامل | ✔ (داخل اپ) | ✔ | ✔ | ✔ |
| دستیار صوتی orb | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| orb روی صفحه‌ی اصلی | PiP (فقط هنگام صحبت) | ✔ همیشه | — | — |
| نوتیف تراکنش | ✔ APNs (جواب داخل نوتیف) | ✔ خودش | ✔ Web Push | — |
| سیری / دستیار گوشی | «Hey Siri, Ask Orb» | — | میان‌بر سیری | — |

## ۸. نقشه‌ی راه نصب  از ESP32 تا بله و اپ‌ها

### ۱ سرور  آماده

VPS اوبونتو (۴ گیگ رم، ۲۵ گیگ دیسک) + دامنه (یا `IP.sslip.io`):

```
sudo bash deploy-vps.sh --domain 185-221-237-61.sslip.io
```

رمز اپ، `DEVICE_TOKEN` و آدرس‌ها در پایان چاپ می‌شوند. بدون VPS: هاست اشتراکی (install.php) یا `start-windows.bat` .

### ۲ ربات بله  آماده

در بله به `@botfather` ← ربات بساز ← توکن را در `bale_bot_token` بگذار ← `php cron.php` ← `bale-setup` ← به ربات `/start` بده ← chat id را در `bale_chat_id` بگذار ← دوباره `bale-setup`.

### ۳ آزمایش ماژول  آماده

LM2596 روی ۴٫۰ ولت · سیم‌کشی جدول بخش ۴ · `sim800_test` را آپلود کن · در Serial Monitor باید ثبت در شبکه و پیامک‌ها را فارسی ببینی.

### ۴ اتصال ESP32 به سرور  آماده

`gprs_forwarder.ino` : `SERVER_URL` ، `DEVICE_TOKEN` ، `ALLOWED_SENDER` و APN را بنویس و آپلود کن. یک پیامک آزمایشی ← باید در بله «بابت چی بود؟» بیاید و در تنظیمات اپ «دستگاه پیامک: فعال» دیده شود.

### ۵ فرستنده‌ی بانک  آماده

بعد از اولین پیامک: وب‌اپ ← تنظیمات ← «فرستنده‌های پیامک» ← فقط شناسه‌ی بانک را تیک بزن.

### ۶ اپ اندروید  نیاز به تست روی گوشی

APK را نصب کن ← آدرس سرور ← رمز اپ ← تنظیمات ← «روشن کردن orb» ← اجازه‌ی نمایش روی برنامه‌ها و میکروفون.

### ۷ اپ آیفون

نیاز به تست روی گوشی

روی مک: `xcodegen generate` ← Team و شناسه‌ی اپ ← Run روی آیفون ← در اپ: آدرس سرور و رمز اپ ← «ورود» (بخش ۱۱).

### ۸ حسابداری

آماده

پنل `/bank/acc/` با `admin` و رمز اپ ← رمز را عوض کن ← مشخصات شرکت، حساب‌های بانک و صندوق، اشخاص، کالاها ← اتصال تراکنش‌های بانک به حساب بانکی.

### ۹ پشتیبان‌گیری

آماده

`backup_password` را در config.php بگذار؛ از همان شب خودکار است (بخش ۱۳).

### ۱۰ نوتیف اپ آیفون

کلید اپل لازم است

کلید .p8 از developer.apple.com و چهار خط در config.php (بخش ۱۲).

## ۹. نقشه‌ی راه آینده و وضعیت

| کار | وضعیت | توضیح |
|---|---|---|
| سرور، بله، پیامک، حسابداری، وب‌اپ | **انجام شده و تست شده** | ۸ مجموعه تست خودکار (PHP، مرورگر، حسابرسی ارقام) |
| اپ آیفون | **بیلد می‌شود** | روی مک GitHub کامپایل و روی شبیه‌ساز عکس‌برداری شد |
| اپ اندروید و orb شناور | **بیلد و روی شبیه‌ساز اجرا شد** | orb روی صفحه‌ی اصلی، پرسیدن تراکنش، نوتیف |
| صحبت با میکروفون روی گوشی واقعی | **باید تست شود** | شبیه‌سازها میکروفون ندارند |
| PiP آیفون روی گوشی واقعی | **باید تست شود** | شبیه‌ساز ابری PiP ندارد |
| نوتیف خود اپ آیفون (APNs) | **انجام شده** | با سرور شبیه APNs تست شد؛ روی آیفون واقعی کلید .p8 و حساب پولی Apple لازم است (بخش ۱۲) |
| اتصال اپ آیفون بدون وب‌اپ | **انجام شده** | ورود با رمز اپ (بخش ۱۱) |
| خواندن پیامک مستقیم در اپ اندروید | **نشده** | جایگزین ESP32 روی گوشی اندرویدی که سیم‌کارت بانک دارد |
| App Store / Google Play | **نشده** | کلید امضای خصوصی، سیاست حریم خصوصی، بررسی اپل برای PiP |
| پشتیبان‌گیری خودکار | **انجام شده و تست شده** | هر شب، رمزدار، در سرور و چت بله؛ برگرداندن با یک دستور (بخش ۱۳) |

## ۱۰. ساختار فایل‌ها

```
server/              سرور (PHP)
  api.php            همه‌ی مسیرهای اپ، دستگاه، دستیار
  lib.php            تشخیص پیامک، تراکنش‌ها، بله، صدا
  acc_*.php          حسابداری (هسته، عملیات، بانک، پیامک، مؤدیان)
  assistant*.php     دستیار صوتی و داده‌ی اپ‌ها
  apns.php           نوتیف اپ آیفون
  backup.php         پشتیبان‌گیری و برگرداندن
```

```
  jobs.php cron.php bot.php webpush.php
  app/              وب‌اپ گوشی (+ android/bank-assistant.apk)
  acc/              پنل حسابداری
  tests/            تست‌های خودکار
firmware/           ESP32: sim800_test, gprs_forwarder, sms_forwarder, bale_direct
voice/              صدای فارسی محلی (Whisper + Piper)
ios/                اپ آیفون (SwiftUI, XcodeGen)
android/            اپ اندروید (Kotlin, Gradle)
tools/              ساخت orb، عکس‌برداری، سرور نمونه
deploy-vps.sh       نصب یک‌دستوری روی VPS
start-windows.bat   اجرا روی کامپیوتر خودت
.github/workflows/  بیلد خودکار آیفون و اندروید
```

---

## ۱۱. ورود اپ آیفون بدون وب‌اپ مرحله‌به‌مرحله

**۱ اپ را باز کن**

بعد از صفحه‌های معرفی، صفحه‌ی «اتصال به حسابداری» می‌آید. حالت پیش‌فرض «رمز اپ» است.

**۲ آدرس سرور**

همان آدرس وب‌اپ؛ مثلاً `185-221-237-61.sslip.io/bank` . اپ خودش `https://` و `api.php` را اضافه می‌کند. آدرس اینترنتی باید https باشد.

**۳ رمز اپ**

همان رمزی که در وب‌اپ و پنل می‌زنی ( `app_token` ) ← «ورود».

**۴ چه اتفاقی می‌افتد**

سرور رمز را چک می‌کند و یک **توکن دستگاه** می‌دهد که در Keychain آیفون می‌ماند. **رمز اپ روی گوشی ذخیره نمی‌شود.** در چت بله پیام «گوشی … وصل شد» می‌آید.

**۵ امنیت**

۵ رمز اشتباه از یک آدرس = ۱۵ دقیقه قفل و خبر در بله. هر گوشی را از وب‌اپ ← تنظیمات ← «اپ دستیار آیفون» می‌شود لغو کرد؛ اگر شک داری رمز اپ را هم عوض کن.

**۶ راه قبلی هم هست**

«کد یک‌بارمصرف» از تنظیمات وب‌اپ، برای وقتی نمی‌خواهی رمز را روی آن گوشی تایپ کنی.

## ۱۲. نوتیف خود اپ آیفون (APNs) مرحله‌به‌مرحله

نیاز: حساب **Apple Developer Program** (پولی، سالانه). با Apple ID رایگان اپل اجازه‌ی نوتیف نمی‌دهد؛ در آن حالت نوتیف از وب‌اپ یا بله می‌آید.

### ۱ ساخت کلید

**Keys** ← Certificates, IDs & Profiles ← developer.apple.com ← «+» ← نام دلخواه ← تیک **Apple Push Notifications service (APNs)** ← Continue ← Register ← **Download**. فایل `AuthKey_XXXXXXXXXX.p8` فقط یک بار دانلود می‌شود؛ نگهش دار. **Key ID** (۱۰ حرف) را یادداشت کن.

### ۲ Team ID

Team ID ← Membership details ← developer.apple.com (۱۰ حرف).

### ۳ شناسه‌ی اپ

در Identifiers، شناسه‌ی اپ (مثلاً `ir.yourname.bankassistant`) را بساز و **Push Notifications** را تیک بزن. همین شناسه در `ios/project.yml` و Xcode.

### ۴ فایل روی سرور

```
sudo mkdir -p /etc/bank-assistant
sudo cp AuthKey_ABC123DEFG.p8 /etc/bank-assistant/
sudo chown root:www-data /etc/bank-assistant/AuthKey_ABC123DEFG.p8
sudo chmod 640 /etc/bank-assistant/AuthKey_ABC123DEFG.p8
```

(بیرون از پوشه‌ی وب، تا از اینترنت دیده نشود.)

### ۵ config.php

```
'apns_key_id'   => 'ABC123DEFG',
'apns_team_id'  => 'TEAM123456',
'apns_key_file' => '/etc/bank-assistant/AuthKey_ABC123DEFG.p8',
'apns_topic'    => 'ir.yourname.bankassistant',
```

### ۶ Xcode

**Push Notifications** ← Signing & Capabilities (در پروژه آماده است؛ فقط Team را انتخاب کن) ← Run روی آیفون.

### ۷ در اپ

بعد از ورود، اپ اجازه‌ی نوتیف می‌خواهد ← Allow. در پروفایل اپ «نوتیف تراکنش‌ها: فعال» دیده می‌شود.

### ۸ آزمایش

وب‌اپ ← تنظیمات ← «نوتیف آزمایشی»؛ یا یک پیامک بانک. روی نوتیف واریز/برداشت **نگه دار**: «بابت چی بود؟» را همان‌جا بنویس ← «ثبت» (بدون باز کردن اپ در دفاتر ثبت می‌شود). یا «جواب با صدا» ← اپ باز می‌شود با همان تراکنش و دکمه‌ی میکروفون.

### ۹ نسخه‌ی TestFlight / App Store

این نسخه‌ها خودشان به سرور «production» اپل وصل می‌شوند؛ تنظیم دیگری لازم نیست.

---

## ۱۳. پشتیبان‌گیری خودکار مرحله‌به‌مرحله

### ۱ رمز پشتیبان

در config.php: `'backup_password' => 'یک رمز بلند'`. فایل‌ها با AES-256 قفل می‌شوند. **این رمز را جای امنی جدا از سرور بنویس**؛ بدون آن برگرداندن ممکن نیست.

### ۲ خودکار

هر شب از ساعت ۳: همه‌ی پایگاه‌های داده (بانک و همه‌ی شرکت‌ها) یک فایل `bank-backup-تاریخ.bkp` می‌شوند؛ ۱۴ تای آخر روی سرور (`data/backups`) می‌مانند (`backup_keep`) و هر فایل به **چت بله‌ی تو** فرستاده می‌شود (نسخه‌ی بیرون از سرور). اگر نشد، در بله خبر می‌دهد.

### ۳ اکسل

همراه هر پشتیبان، کل حساب‌ها به‌صورت یک فایل اکسل هم به بله می‌رود (خلاصه، کارت‌ها، همه‌ی تراکنش‌های بانک، طرف‌حساب‌ها و برای هر موسسه: اشخاص، کالا و انبار، فاکتورها، اسناد، تراز آزمایشی، صندوق و بانک، چک‌ها؛ مبلغ‌ها به تومان). فایل با **همان رمز پشتیبان** قفل است و در Excel / LibreOffice / WPS هنگام باز کردن رمز را می‌پرسند. هر وقت خواستی: در بله `/excel` ، یا در اپ تنظیمات ← پشتیبان‌گیری ← «اکسل حساب‌ها» / «اکسل به بله».

### ۴ دستی

وب‌اپ ← تنظیمات ← «پشتیبان‌گیری» ← «پشتیبان بگیر»؛ همان‌جا هر فایل را دانلود کن. یا روی سرور: `php cron.php backup` .

### ۵ برگرداندن

```
sudo systemctl stop bank-bot
cd /var/www/html/bank
sudo -u www-data php cron.php restore                    # فهرست پشتیبان‌ها
sudo -u www-data php cron.php restore bank-backup-20261007-030000.bkp 'پشتیبان'
sudo systemctl start bank-bot
```

فایلی که از بله دانلود کرده‌ای را هم می‌شود داد (مسیر کامل فایل). داده‌ی فعلی پاک نمی‌شود؛ به `data/before-restore-…` منتقل می‌شود.

### ۶ آزمایش کن

یک بار روی یک کپی سرور برگرداندن را امتحان کن تا مطمئن شوی رمز را درست داری.

---

## ۱۴. کارت‌های بانکی مثل Apple Wallet

ملت · ملی · صادرات · بلو

### ۱ ESP32

هر دو فریمور پیامک چهار بانک را می‌فرستند (فهرست `ALLOWED_SENDERS` بالای فایل). اگر سیم‌کارت فرستنده‌ای را با نام دیگری نشان داد، همان را به فهرست اضافه کن.

### ۲ تشخیص بانک

سرور از فرستنده و متن پیامک بانک را می‌شناسد و تراکنش را روی کارت همان بانک ثبت می‌کند؛ اگر از یک بانک چند کارت داری، چهار رقم آخر کارت/حساب (تنظیمات کارت) تعیین می‌کند. بانک جدید ← کارت جدید خودکار.

### ۳ صفحه‌ی اول

کارت‌ها روی هم مثل Wallet؛ روی هر کارت مانده، چهار رقم آخر، تعداد بی‌جواب و 🔐 (رمز پویای تازه). «+ کارت» برای کارت جدید.

### ۴ پنل کارت

سه بخش: «تراکنش‌ها» (فقط همین کارت + بی‌جواب‌ها)، «🔐 رمز پویا» (با PIN، فقط رمزهای همین کارت) و «تنظیمات کارت» (نام، بانک، چهار رقم، رنگ، مانده‌ی اول).

### ۵ orb

وقتی واریز/برداشت می‌رسد، اپ به پنل همان کارت می‌رود و orb همان‌جا می‌پرسد «بانک ملی، واریز … بابت چی بود؟» و ثبت می‌کند. نوتیف رمز پویا هم مستقیم پنل رمز پویای همان کارت را باز می‌کند.

### ۶ اپ آیفون

همین کارت‌ها روی هم در صفحه‌ی اول؛ پنل هر کارت با «تراکنش‌ها»، «🔐 رمز پویا» (با PIN) و «تنظیمات کارت». نوتیف واریز/برداشت پنل همان کارت را باز می‌کند و orb پایین صفحه سؤال را می‌گوید، گوش می‌دهد و ثبت می‌کند؛ نوتیف رمز پویا مستقیم بخش رمز پویای همان کارت را باز می‌کند.

### ۷ حسابداری

هر کارت در خزانه‌داری حساب جدای خودش را دارد (به نام کارت) و هر ثبت در سند همان حساب می‌نشیند.

## ۱۵. کالا و انبار در اپ‌ها وب‌اپ · اندروید · آیفون

**۱ کجا**

یک تب تازه در نوار پایین: «کالا و انبار» (وب‌اپ و اپ اندروید کنار «حسابداری»؛ اپ آیفون آیکن جعبه کنار دستیار، با همان فیلترها).

**۲ چه نشان می‌دهد**

همه‌ی کالاهای حسابداری با موجودی کل و موجودی هر انبار، واحد، کد، نقطه‌ی سفارش و ارزش موجودی؛ بالای صفحه تعداد کالا، ارزش کل، «رو به اتمام» و «تمام شده».

**۳ فیلتر**

انتخاب یک انبار، جستجوی نام/کد/بارکد، و فقط کالاهای رو به اتمام یا تمام شده.

**۴ به‌روز بودن**

هر رسید، حواله، انتقال بین انبارها و فاکتور خرید/فروش در «حسابداری ← انبار» فوراً اینجا دیده می‌شود (فقط نمایش؛ تغییر در پنل حسابداری).

**۵ API**

`api.php?r=inventory` (رمز اپ) و `assistant_inventory` (توکن آیفون) — `server/inventory.php` .

## ۱۶. امنیت بعد از بررسی امنیتی مهر ۱۴۰۵

**۱ عوض کردن همه‌ی رمزها**

اگر رمزی ممکن است لو رفته باشد:

```
cd /var/www/html/bank && sudo -u www-data php cron.php rotate-secrets
```

رمز اپ، توکن دستگاه و PIN تازه می‌شوند؛ همه‌ی گوشی‌ها و نشست‌های پنل خارج می‌شوند. بعد DEVICE_TOKEN تازه را در ESP32 بگذار و گوشی‌ها را دوباره وصل کن. توکن ربات را از BotFather بله عوض کن و در config.php بگذار.

### ۲ پشتیبان config

دیگر کنار config.php ساخته نمی‌شود؛ در `/var/backups/bank-assistant` است. deploy-vps.sh هر `config.php.bak*` قدیمی را از پوشه‌ی وب بیرون می‌برد.

### ۳ وب‌سرور

فقط api.php، acc/api.php و install.php از PHP باز است؛ هر نسخه‌ی پشتیبان، فایل مخفی و پایگاه داده بسته است. هدرهای Referrer-Policy، HSTS، X-Frame-Options، CSP. بدون دامنه هم HTTPS (با sslip.io).

### ۴ ورود

۸ رمز اشتباه از یک آدرس = ۱۵ دقیقه قفل و خبر در بله (رمز اپ، پنل، توکن دستگاه). رمز اپ ۱۶ حرفی، رمز کاربران پنل حداقل ۱۰ حرف. گوشی‌ای که ۶ ماه استفاده نشود باید دوباره وصل شود.

### ۵ پنل

هر کاربر فقط موسسه‌هایی را می‌بیند که مدیر تیک زده (تنظیمات ← کاربران). نشست هیچ‌وقت در لینک نیست؛ چاپ و دانلود با بلیت یک‌بارمصرف ۶۰ ثانیه‌ای.

### ۶ ربات بله

اتصال با «`/start کد`» که فقط اپ نشان می‌دهد.

### ۷ پشتیبان‌ها

بدون backup_password به بله فرستاده نمی‌شوند (deploy و install رمز می‌سازند).

### ۸ کلید امضای اندروید

دیگر در مخزن نیست. در GitHub ← Settings ← Secrets and variables ← Actions این‌ها را بساز: `ANDROID_KEYSTORE_B64` (محتوای فایل ANDROID_KEYSTORE_B64.txt)، `ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD` ، `ANDROID_KEY_ALIAS` = sideload. تا این کار نشود APK جدید منتشر نمی‌شود. با کلید تازه اپ اندروید یک بار باید حذف و دوباره نصب شود.

## ۱۷. اجرا روی کامپیوتر خودت بدون هاست

**۱ ویندوز**

روی `start-windows.bat` دوبار کلیک کن؛ بار اول PHP خودش دانلود می‌شود. مرورگر روی `http://localhost:8080/app/` باز می‌شود و رمزها در پنجره نوشته شده‌اند.

**۲ مک / لینوکس**

مک: `brew install php` و دوبار کلیک روی `start-mac.command`. لینوکس: `sh start.sh`.

**۳ گوشی و ESP32**

روی همان Wi-Fi: `http://IP-کامپیوتر:8080/app/` ؛ ESP32 با فریمور `sms_forwarder` (Wi-Fi). اپ اندروید و آیفون هم با همین آدرس وصل می‌شوند.

**۴ ربات بله و پشتیبان**

پنجره‌ی «jobs and Bale bot» پیام‌های بله را می‌گیرد (دامنه لازم نیست) و هر شب پشتیبان و فایل اکسل را می‌فرستد.

**۵ محدودیت**

میکروفون وب‌اپ در مرورگر گوشی https می‌خواهد؛ روی کامپیوتر خانه از اپ اندروید/آیفون یا ویس بله استفاده کن. ESP32 با اینترنت سیم‌کارت به کامپیوتر خانه نمی‌رسد. راهنمای کامل: `LOCAL-README.txt`.